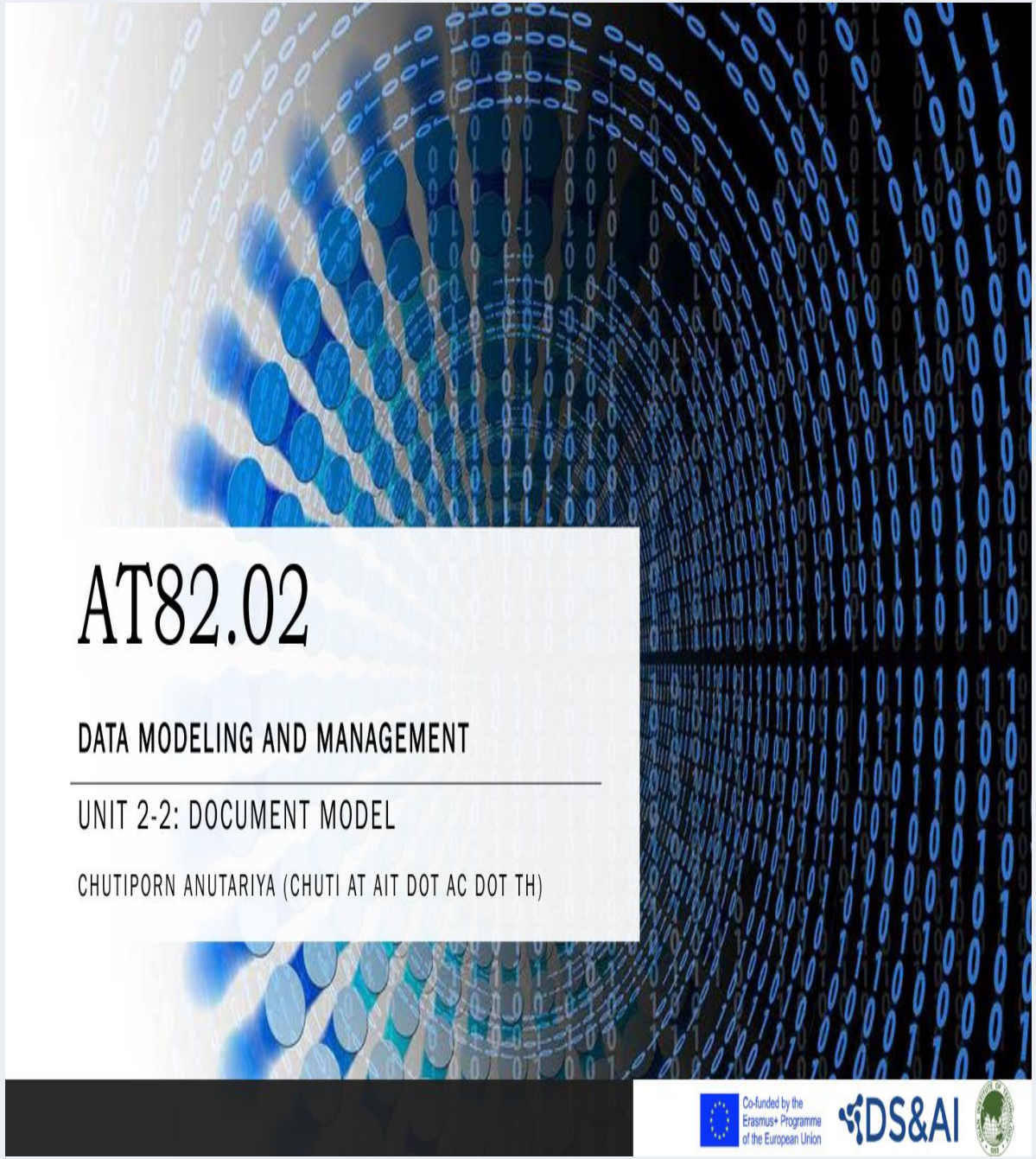


PEMODELAN DAN MANAJEMEN DATA

UNIT 2-2: MODEL DOKUMEN

Chutiporn Anutariya

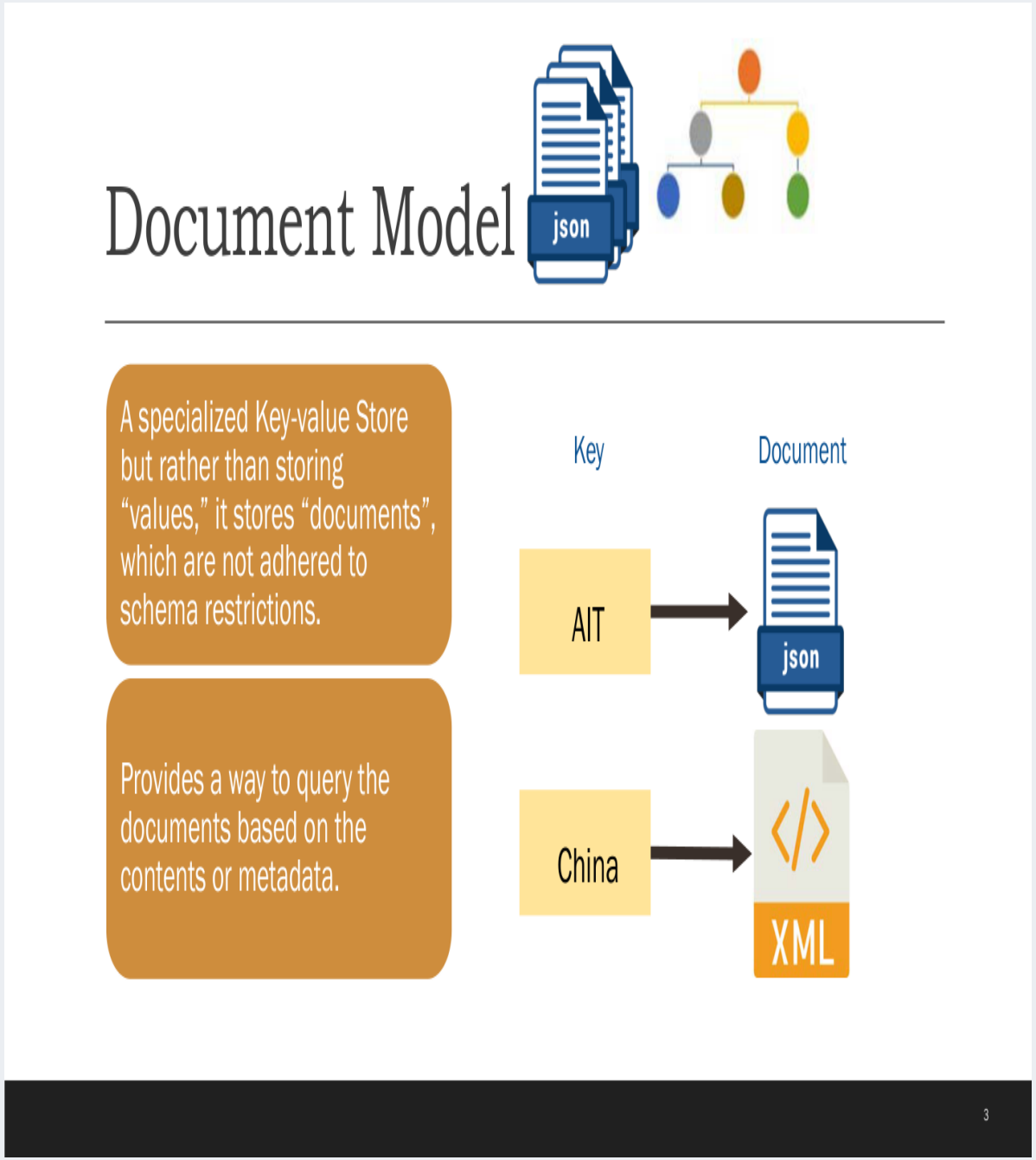


Document Model

RECAP

Model Dokumen

TINJAUAN ULANG (RECAP)



Model Dokumen

- Model dokumen adalah penyimpanan key-value khusus. Namun, alih-alih menyimpan “nilai”, sistem menyimpan “dokumen” yang tidak terikat pada pembatasan skema.
- Menyediakan cara untuk melakukan query terhadap dokumen berdasarkan isi atau metadata.
- Ilustrasi: Key → Document, misalnya AIT → JSON dan China → XML.

Document Model



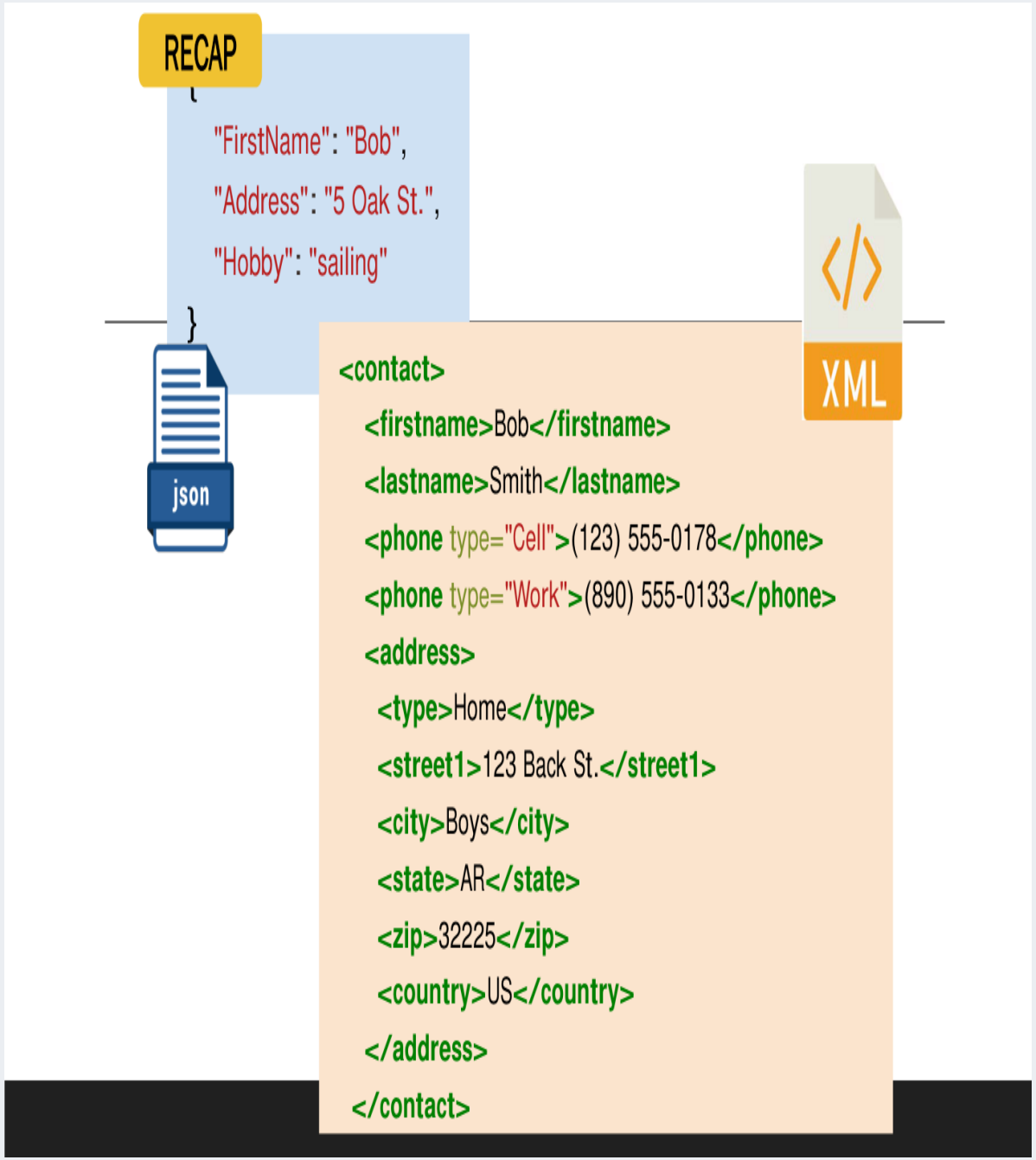
A specialized Key-value Store

Designed for storing, retrieving and managing document-oriented information, also known as semi-structured data, such as XML, JSON, BSON

Provides APIs or a query/update language that exposes the ability to query or update based on the internal structure in the document.

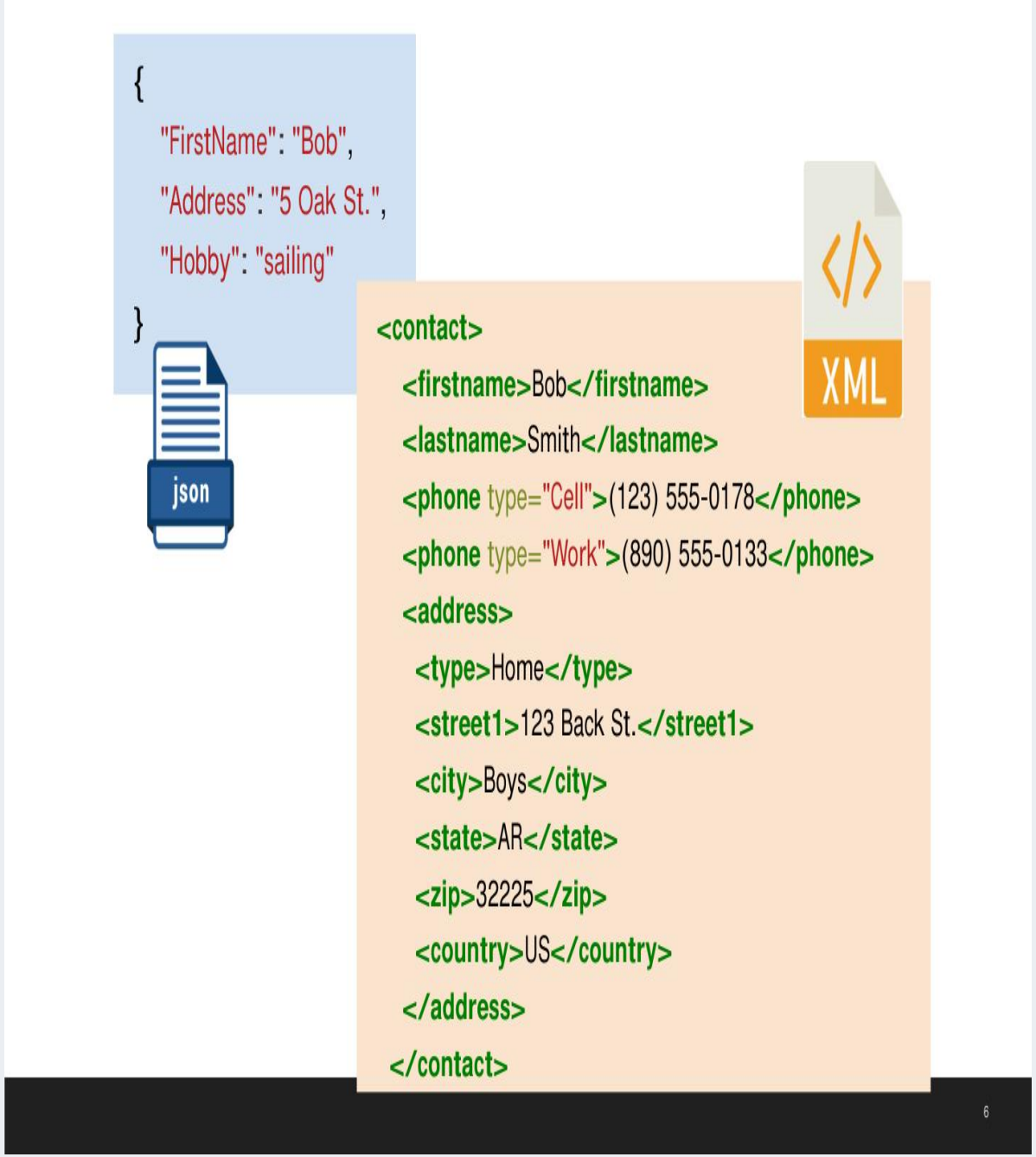
Model Dokumen

- Penyimpanan Key-Value khusus.
- Dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi berorientasi dokumen, yang juga dikenal sebagai data semi-terstruktur, seperti XML, JSON, dan BSON.
- Menyediakan API atau bahasa query/update yang memungkinkan query atau pembaruan berdasarkan struktur internal di dalam dokumen.



RECAP: Contoh JSON dan XML

- JSON: contoh dokumen berisi FirstName = Bob, Address = 5 Oak St., dan Hobby = sailing.
- XML: contoh dokumen contact berisi nama, telepon seluler/kerja, serta alamat rumah.
- Inti: informasi yang sama dapat direpresentasikan menggunakan struktur dokumen JSON atau XML.

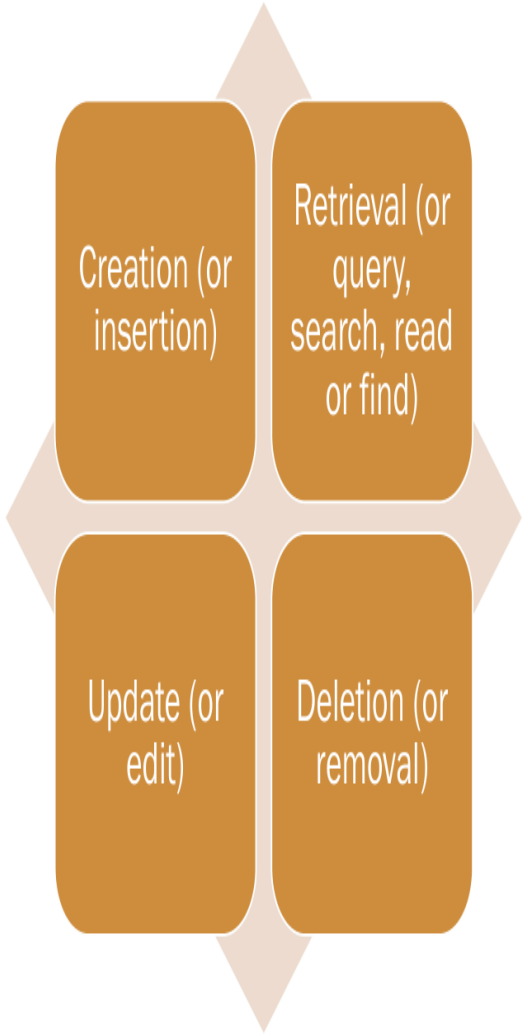


Contoh Struktur Dokumen

- JSON menggunakan pasangan field–value.
- XML menggunakan elemen/tag bertingkat untuk merepresentasikan data kontak.
- Keduanya merupakan bentuk data semi-terstruktur yang umum digunakan dalam model dokumen.

CRUD Operations

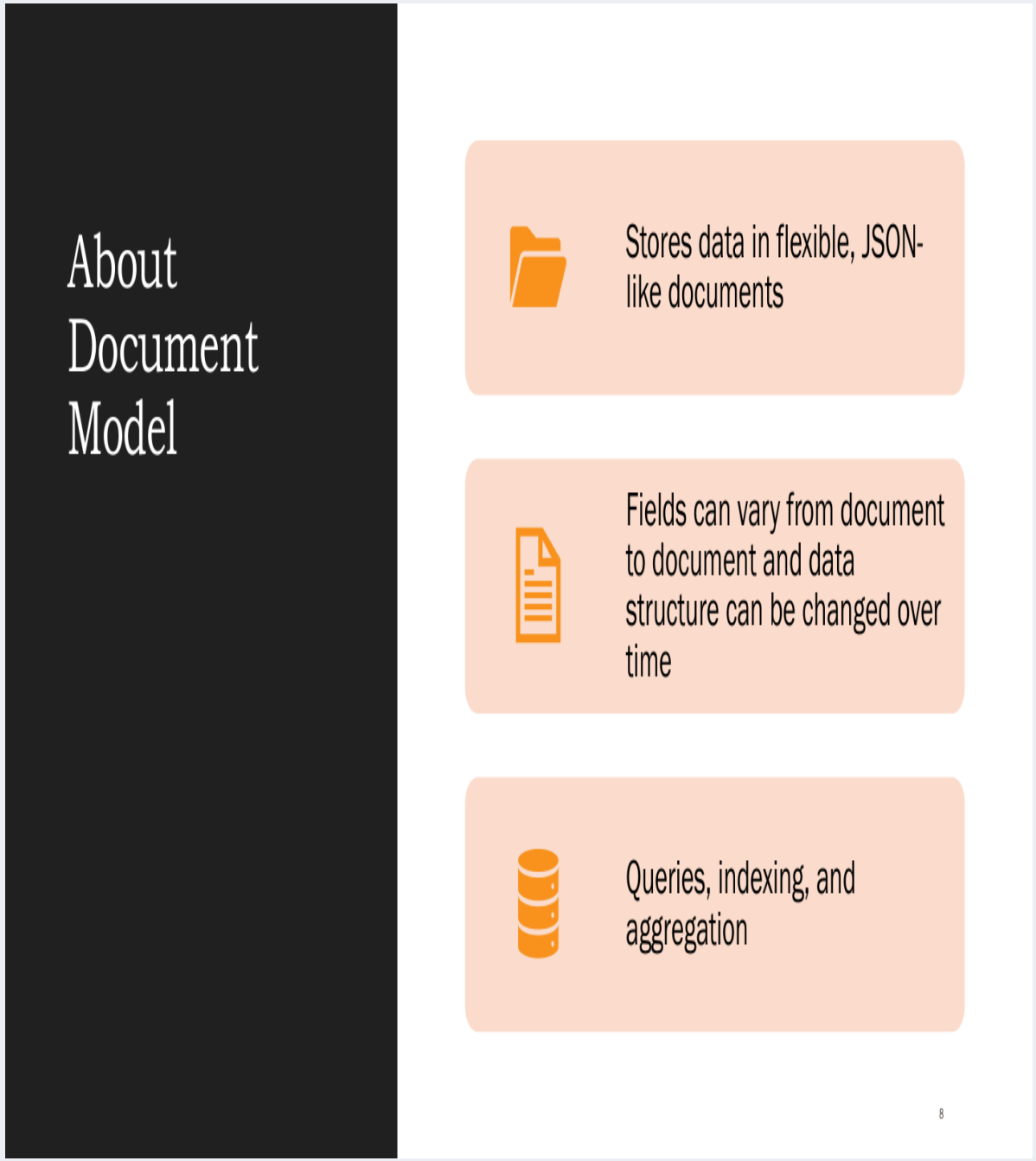




7

Operasi CRUD

- C — Creation: pembuatan atau penyisipan data.
- R — Retrieval: pengambilan data melalui query, pencarian, pembacaan, atau find.
- U — Update: pembaruan atau penyuntingan data.
- D — Deletion: penghapusan data.



Tentang Model Dokumen

- Menyimpan data dalam dokumen fleksibel yang menyerupai JSON.
- Field dapat berbeda antara satu dokumen dan dokumen lainnya, dan struktur data dapat berubah dari waktu ke waktu.
- Mendukung query, indexing, dan aggregation.

Example: MongoDB

Terminology

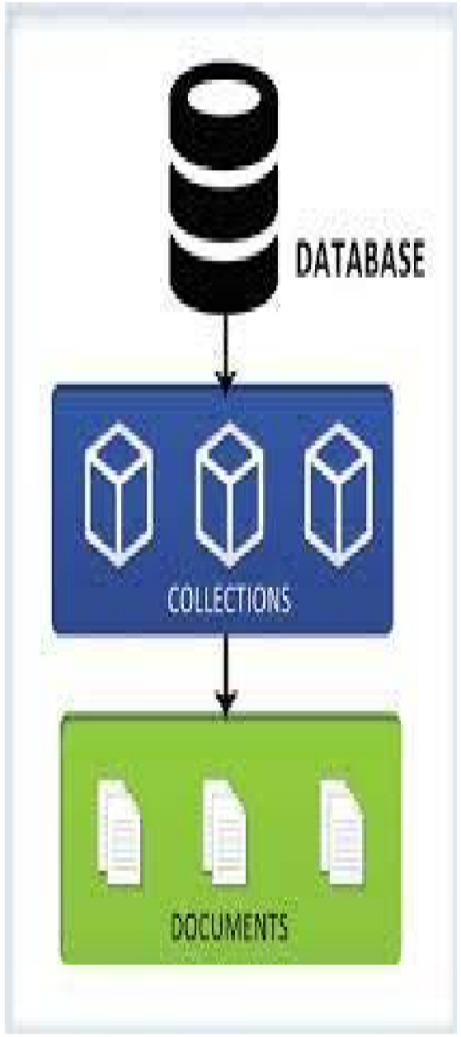
RDBMS		MongoDB
Database	→	Database
Table	→	Collection
Index	→	Index
Row	→	Document
Join	→	Embedding & Linking

9

Contoh: MongoDB

- Terminologi RDBMS ↔ MongoDB:
- Database → Database
- Table → Collection
- Index → Index
- Row → Document
- Join → Embedding & Linking

Database, Collections and Documents



10

Database, Collection, dan Document

- Struktur hierarki pada MongoDB:
- Database berada pada tingkat paling atas.
- Database berisi satu atau lebih collection.
- Collection berisi sejumlah document.

How to model this in JSON?

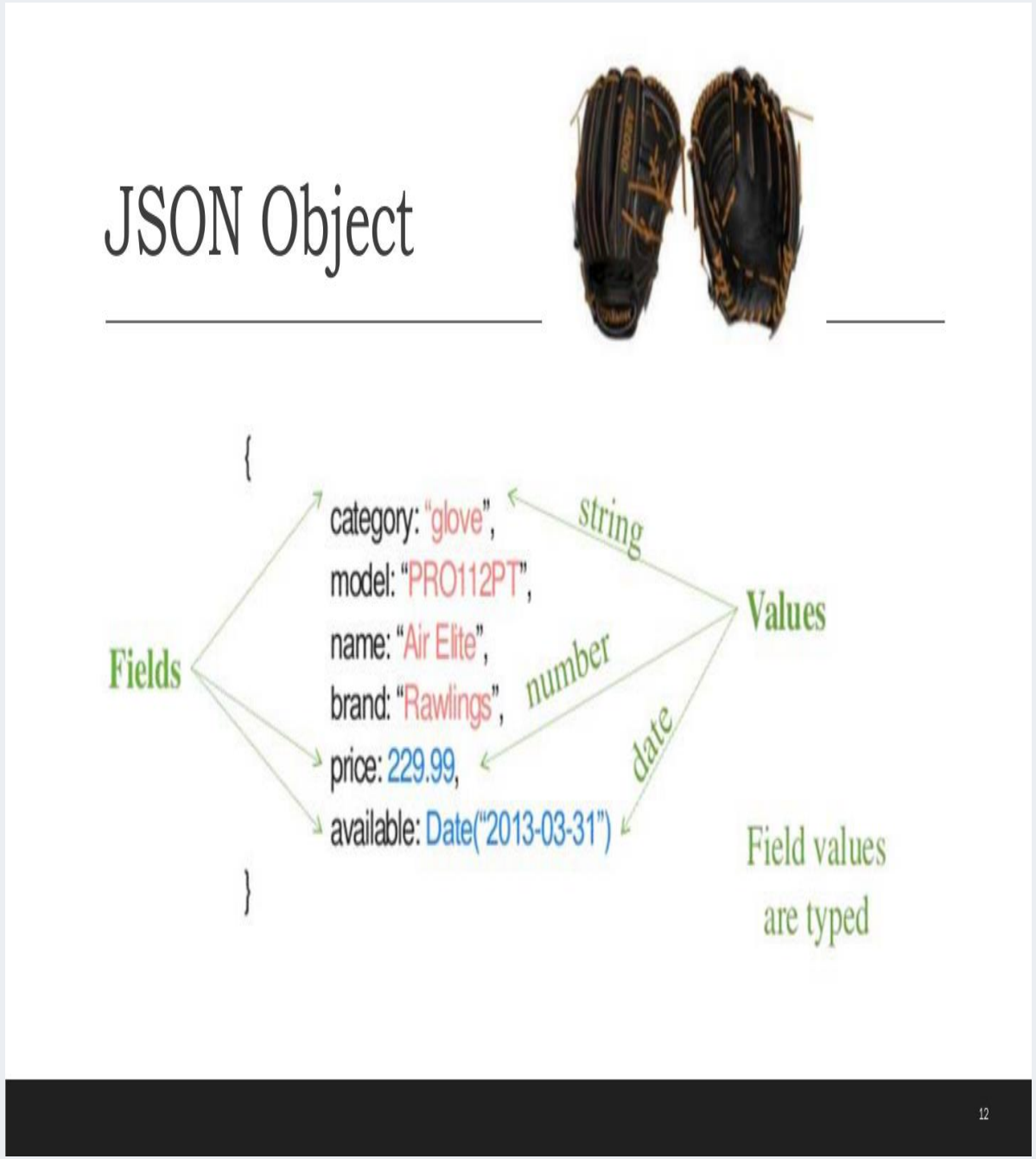
Size: 12"
Infield/Outfield/Pitcher model
2-Piece Web pattern
Most popular MLB® pattern among pitchers
Pro Stock® American steerhide leather offers rugged durability and a superior feel
Dual-Welting™ on "exposed edges" of the fingers helps maintain pocket shape and durability
Pro Stock™ hand-designed pattern for unbeatable craftsmanship
Dri-Lex® ultra-breathable wrist lining repels moisture from your hand
Black leather with rich brown embellishments
Pattern: B212
Model: WTA2000BBB212
Wilson



11

Bagaimana Memodelkannya dalam JSON?

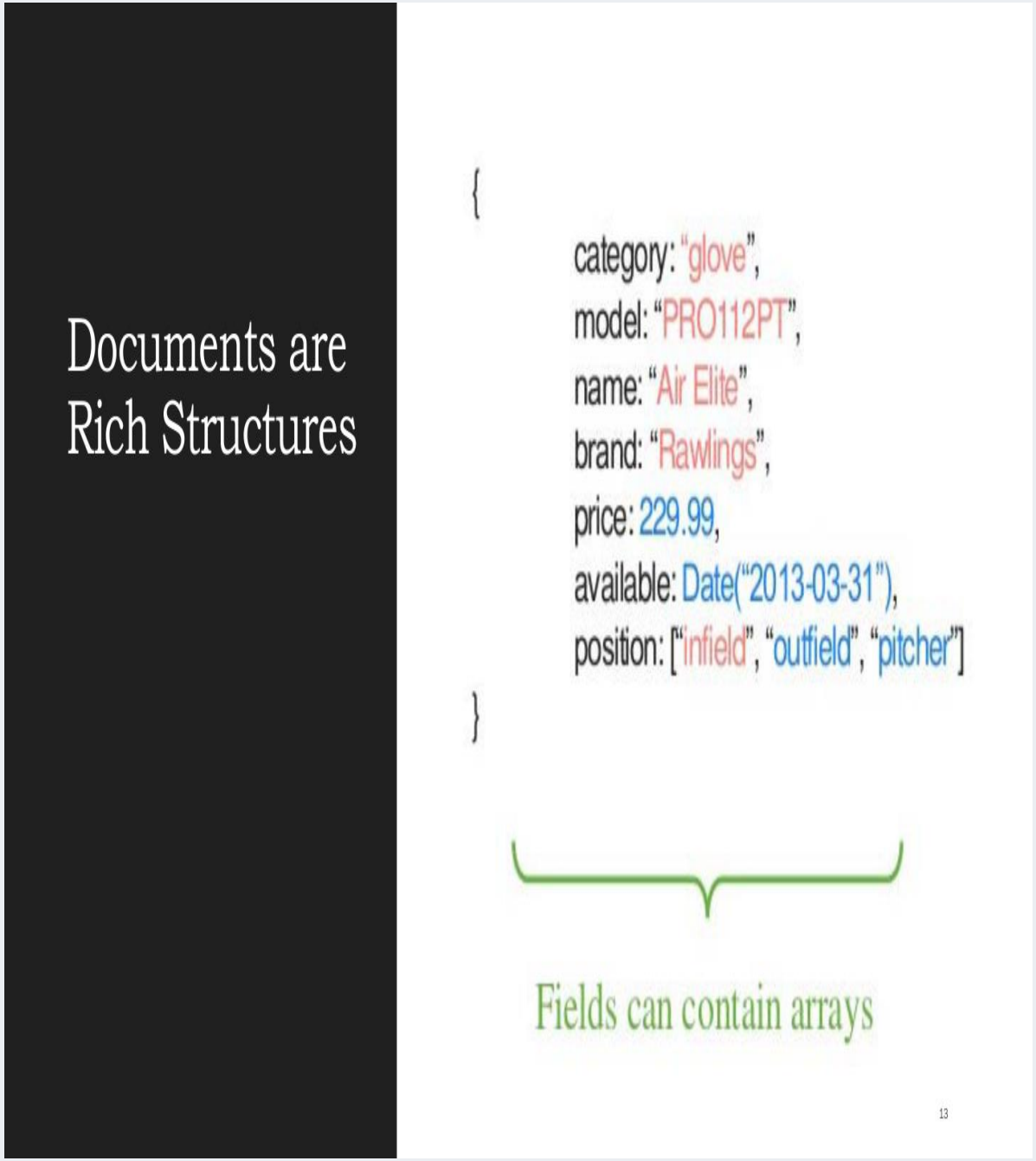
- Contoh objek produk: sarung tangan baseball.
- Atribut yang terlihat pada contoh mencakup ukuran, model, pola web, bahan kulit, pola, merek, dan karakteristik produk lainnya.
- Pertanyaan utama: bagaimana atribut produk tersebut direpresentasikan sebagai field dan value dalam JSON?



Objek JSON

- Sebuah objek JSON terdiri dari fields dan values.
- Contoh field: category, model, name, brand, price, dan available.
- Nilai field dapat memiliki tipe data berbeda, misalnya string, number, dan date.

Dokumen Memiliki Struktur yang Kaya



- Dokumen tidak terbatas pada nilai sederhana.
- Sebuah field dapat berisi array.
- Contoh: field position dapat memuat beberapa nilai sekaligus, seperti infield, outfield, dan pitcher.

Documents are Rich Structures



Dokumen Memiliki Struktur yang Kaya

- Field juga dapat berisi sub-document atau objek bertingkat.
- Contoh: endorsed menyimpan nama, team, dan position sebagai sub-document.
- Field history dapat berupa array yang berisi beberapa sub-document tanggal dan harga.

Variation is Easy!

```
{
category: bat,
model: B1403E,
name: Air Elite,
brand: "Rip-IT",
price: 399.99

diameter: "2 5/8",
barrel: R2 Alloy,
handle: R2 Composite,
type: composite,

}
```

```
{
category: glove,
model: PRO112PT,
name: Air Elite,
brand: "Rawlings",
price: "229.99"

size: 11.25,
position: outfield,
pattern: "Pro taper",
material: leather,
color: black

}
```

```
{
category: ball,
model: ROML,
name: MLB,
brand: "Rawlings",
price: "6.99"

cover: leather,
core: cork,
color: white

}
```

15

Variasi Mudah Dilakukan!

- Dokumen dalam collection yang sama dapat memiliki field berbeda sesuai jenis objek.
- Contoh: bat memiliki diameter, barrel, handle, dan type; glove memiliki size, position, pattern, material, dan color; ball memiliki cover, core, dan color.
- Ini menunjukkan fleksibilitas skema pada model dokumen.

Easy Query! (MongoDB Query)

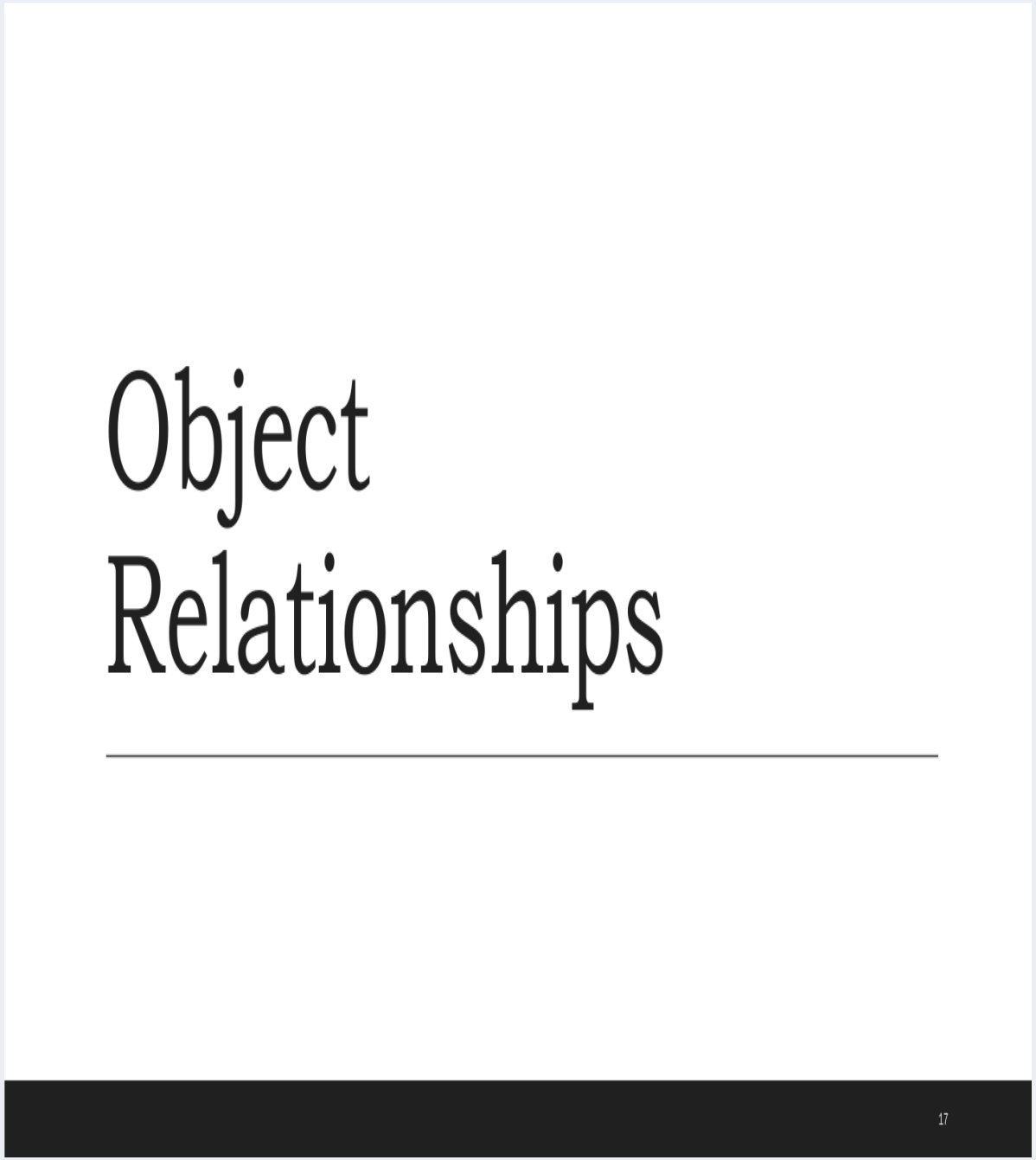
```
> db.products.find( { "position" : "infield",
                      "endorsed.team" : "Phillies" } )

        {
                category: "glove",
                model: "PRO112PT",
                name: "Air Elite",
                brand: "Rawlings",
                price: 229.99,
                available: Date("2013-03-31"),
                position: ["infield", "outfield", "pitcher"],
                endorsed: {name: "Ryan Howard",
                           team: "Phillies",
                           position: "first base"},
        }
```

16

Query Mudah! (MongoDB Query)

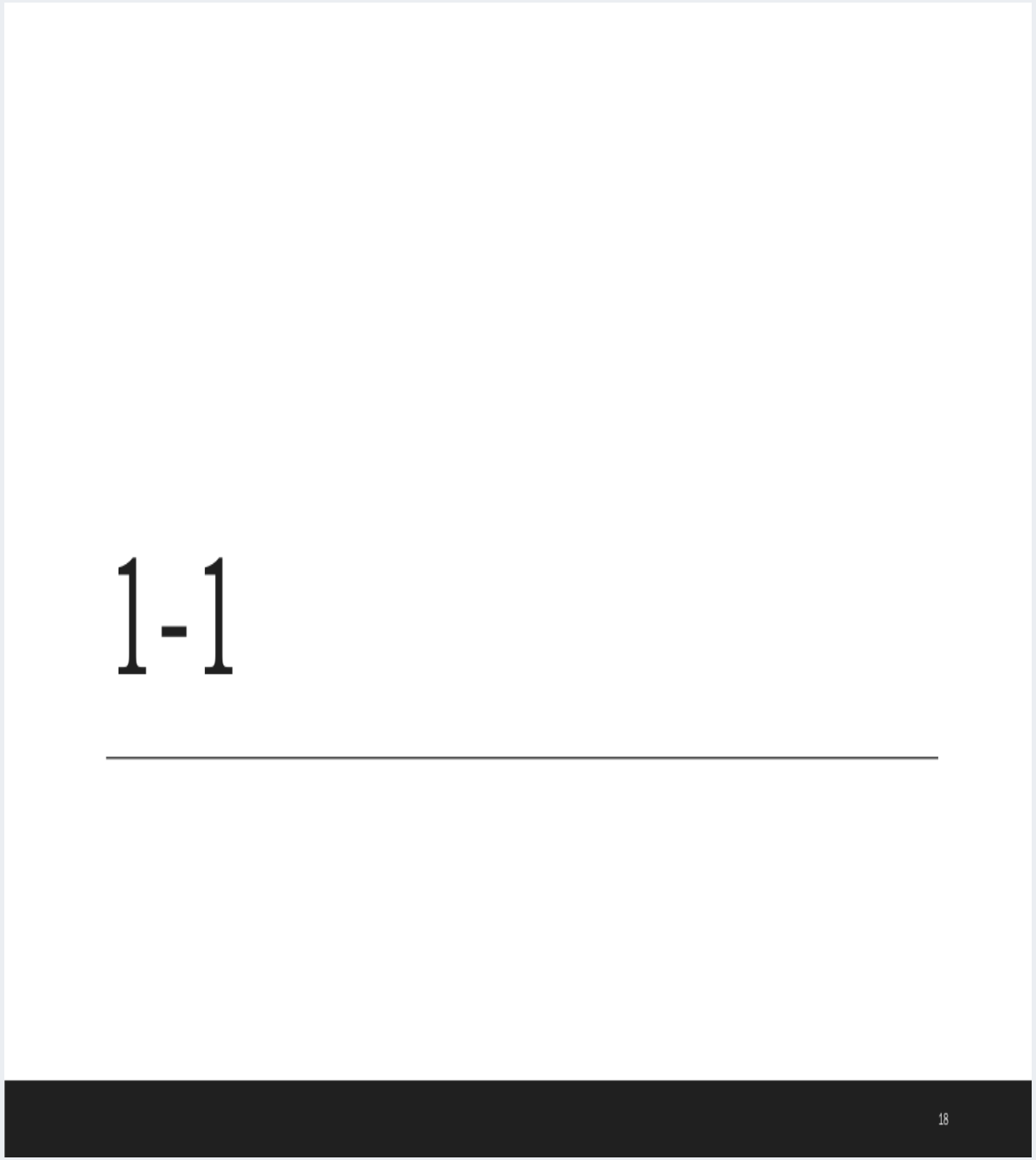
- Contoh query mencari produk dengan position = “infield” dan endorsed.team = “Phillies”.
- Query dapat langsung mengakses field biasa maupun field di dalam sub-document.



Relasi Objek

Bagian ini membahas bagaimana hubungan antarobjek dimodelkan pada database dokumen.

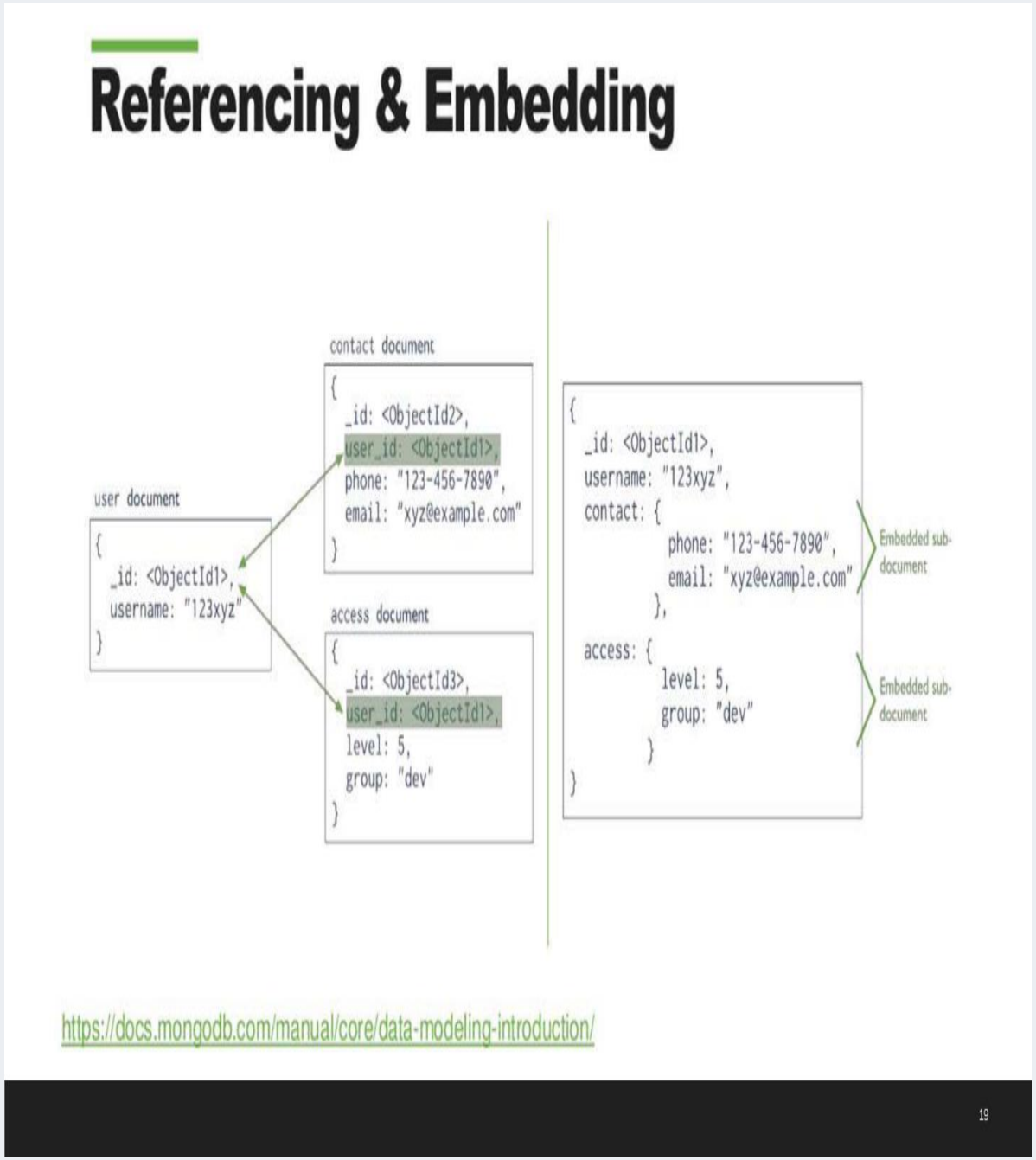
Pendekatan utama yang digunakan adalah referencing dan embedding.



Relasi 1–1

Relasi satu-ke-satu (1–1): satu dokumen berhubungan dengan satu dokumen lainnya.

Pada model dokumen, relasi dapat dirancang dengan embedding atau referencing sesuai kebutuhan akses data.



Referencing & Embedding

- Referencing: dokumen user menyimpan referensi ke dokumen lain seperti contact dan access.
- Embedding: data contact dan access dapat dimasukkan sebagai sub-document langsung di dalam dokumen user.
- Pilihan desain bergantung pada pola penggunaan dan kebutuhan data.

1-1: General Recommendations

- Embed
  - No additional data duplication
  - Can query or index on embedded field
    - e.g., “result.type”
- Exceptional cases...
  - Embedding results in large documents
  - Set of infrequently access fields


```
{
   "_id": 333,
   "date": "2003-02-09T05:00:00",
   "hospital": "County Hills",
   "patient": "John Doe",
   "physician": "Stephen Smith",
   "type": "Chest X - ray",
   "result": {
      "type": "txt",
      "size": 12,
      "content": {
         "value1": 343,
         "value2": "abc"
      }
   }
}
```


1–1: Rekomendasi Umum

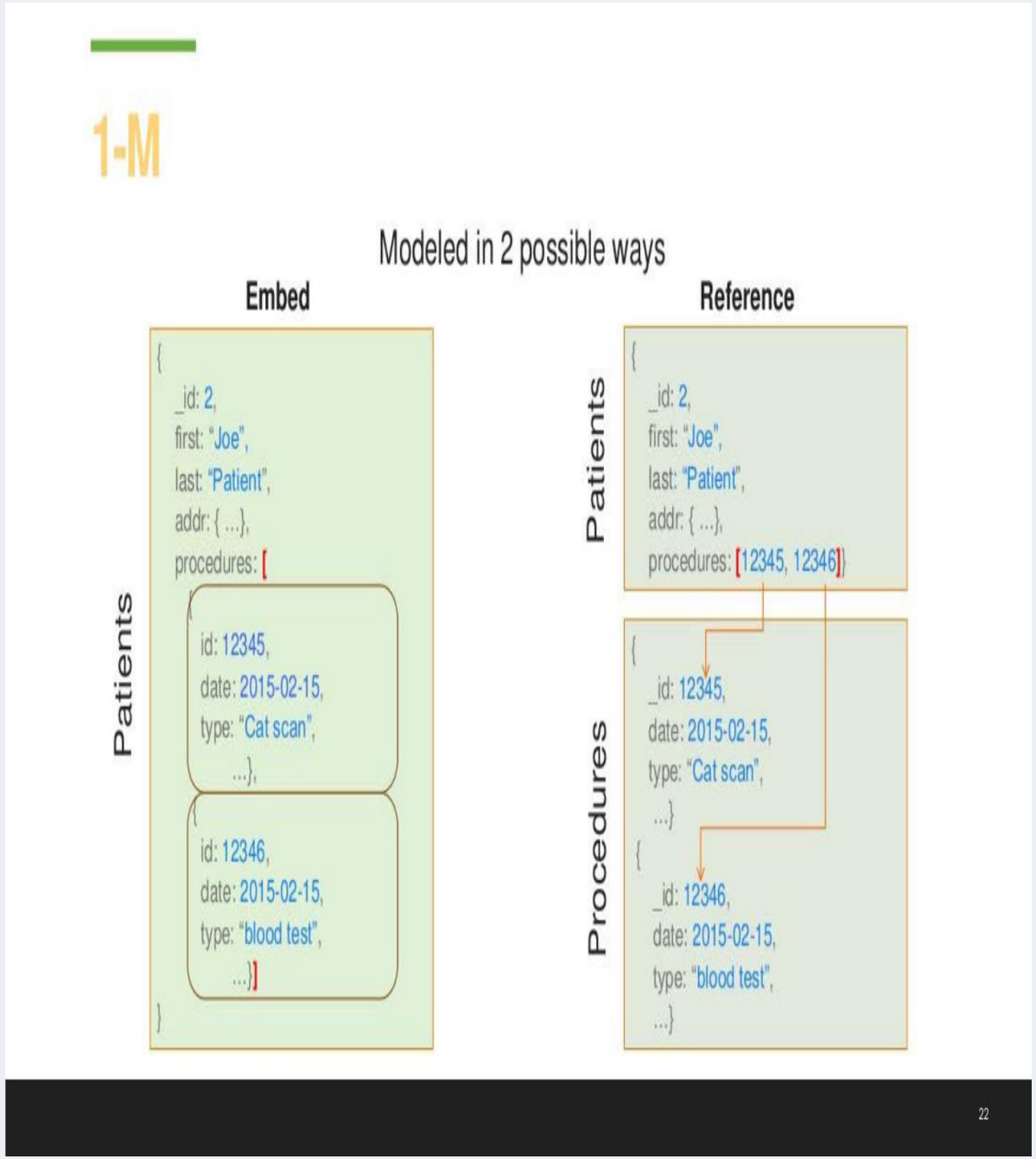
- Gunakan embedding.
- Tidak memerlukan duplikasi data tambahan.
- Field yang di-embed dapat di-query atau di-index, misalnya result.type.
- Kasus pengecualian: embedding menghasilkan dokumen yang sangat besar, atau terdapat sekumpulan field yang jarang diakses.



Relasi 1–M

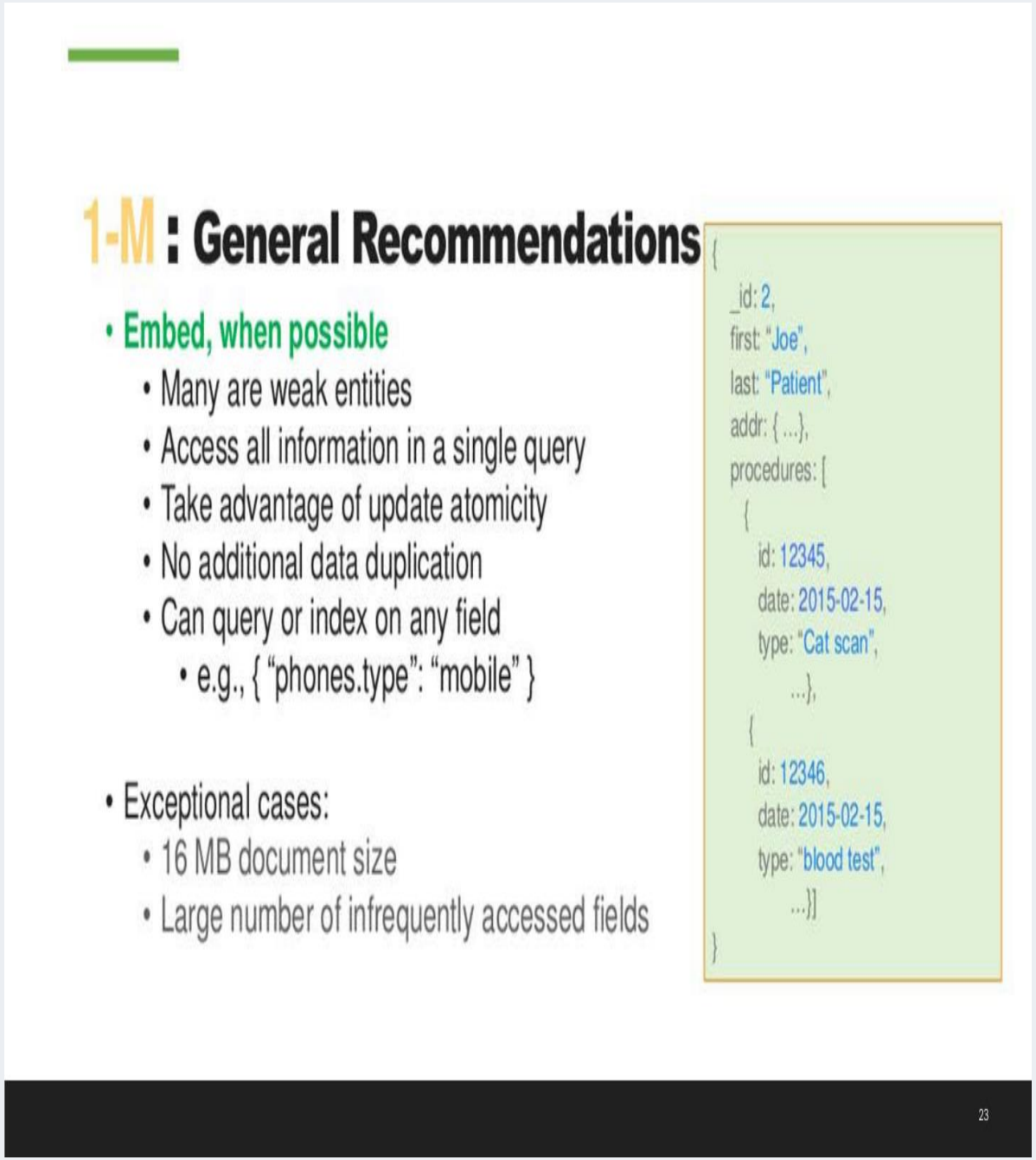
Relasi satu-ke-banyak (1–M): satu dokumen induk dapat berhubungan dengan banyak dokumen anak.

Contoh pada bagian berikut: satu pasien memiliki banyak prosedur.



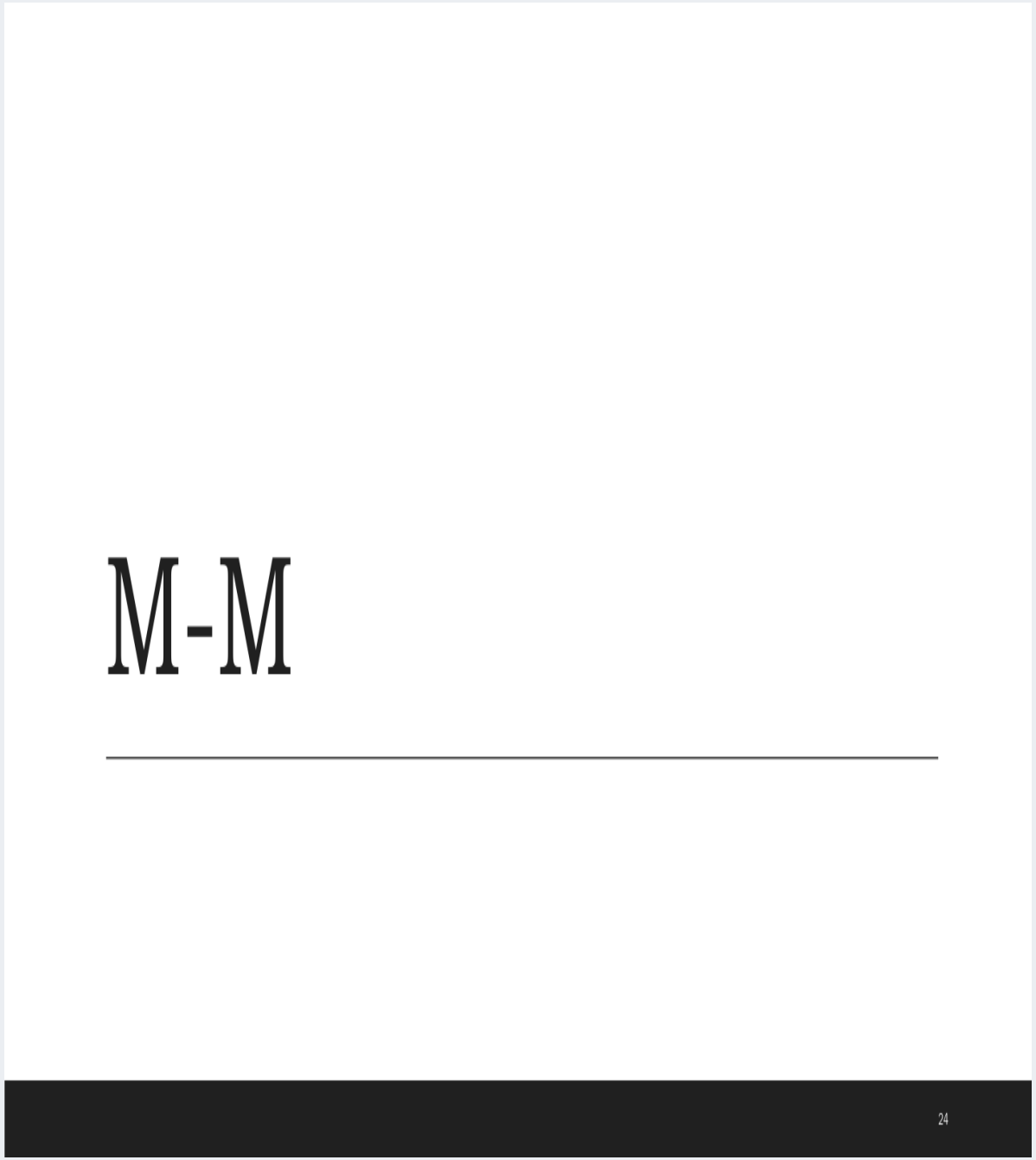
1–M: Dua Cara Pemodelan

- Embed: daftar procedures disimpan langsung di dalam dokumen patient.
- Reference: dokumen patient menyimpan ID prosedur, sedangkan detail procedure disimpan terpisah.
- Kedua pendekatan merepresentasikan relasi yang sama dengan pola penyimpanan berbeda.



1–M: Rekomendasi Umum

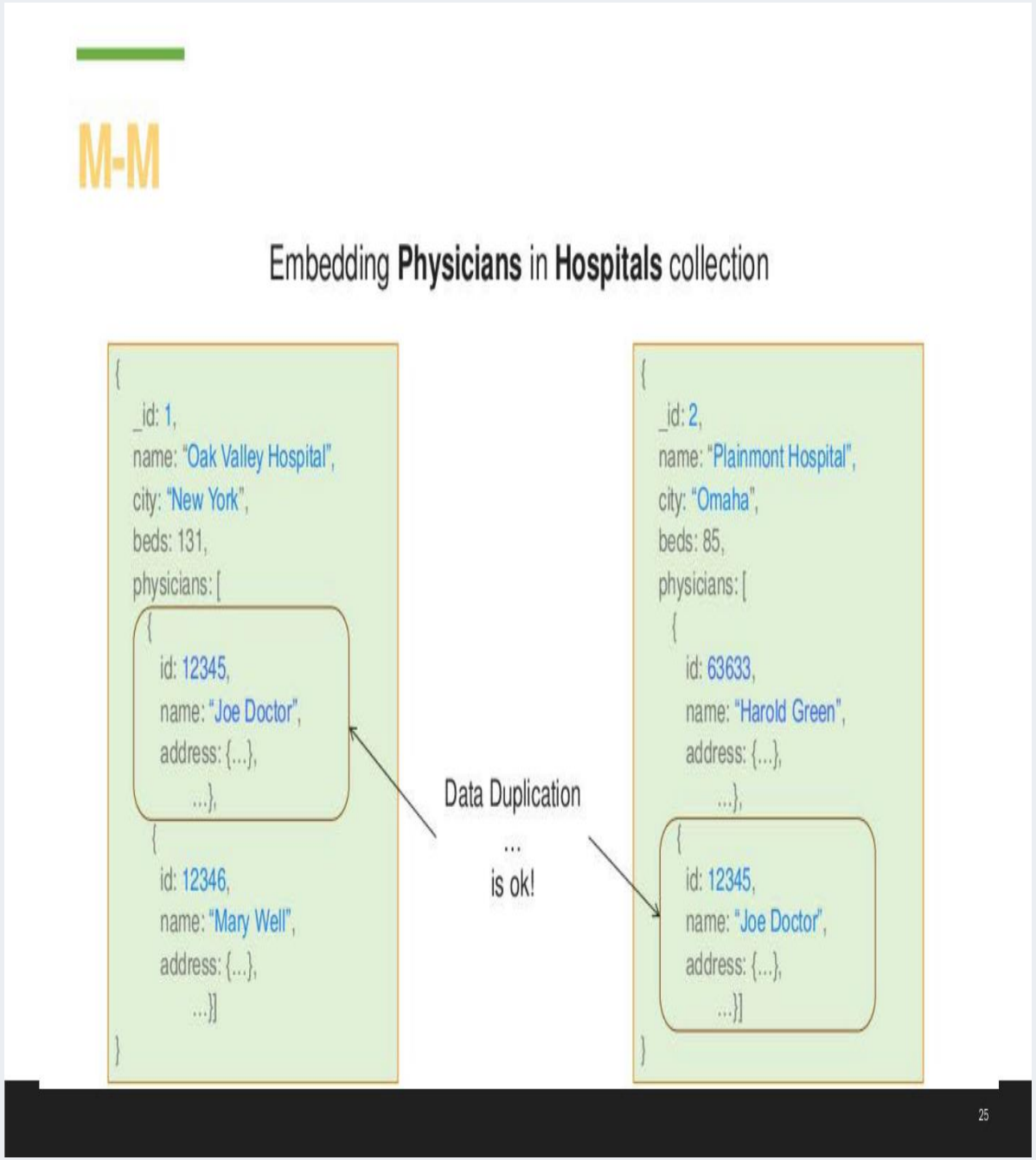
- Gunakan embedding jika memungkinkan.
- Banyak objek anak merupakan weak entities.
- Semua informasi dapat diakses dalam satu query.
- Memanfaatkan atomicity saat update.
- Tidak memerlukan duplikasi data tambahan dan field dapat di-query/index.
- Pengecualian: batas ukuran dokumen 16 MB atau jumlah field besar yang jarang diakses.



Relasi M–M

Relasi banyak-ke-banyak (M–M): banyak objek pada satu sisi dapat berhubungan dengan banyak objek pada sisi lainnya.

Contoh pada bagian berikut: physicians dan hospitals.



M–M: Embedding Physicians dalam Hospitals

- Data physician dapat di-embed di dalam dokumen hospital.
- Physician yang sama dapat muncul pada lebih dari satu hospital.
- Pada contoh, duplikasi data dianggap dapat diterima ('Data Duplication is ok!').

M-M : General Recommendation

- Use case determines whether to *reference* or *embed*:
  1. Data Duplication
     - Embedding may result in data duplication
     - Duplication may be okay if reads dominate updates
       - Of the two, which one changes the least?
  2. Referencing may be required if many related items
  3. Hybrid approach
     - Potentially do both .. It's ok!

Hospitals

```
{
  _id: 2,
  name: "Oak Valley Hospital",
  city: "New York",
  beds: 131,
  physicians: [12345, 12346]}
```

Physicians

```
{
  _id: 12345,
  name: "Joe Doctor",
  address: {...},
  ...}
{
  _id: 12346,
  name: "Mary Well",
  address: {...},
  ...}
```


M–M: Rekomendasi Umum

• Use case menentukan apakah menggunakan reference atau embed.

• 1. Duplikasi data: embedding dapat menghasilkan duplikasi; duplikasi bisa diterima jika pembacaan jauh lebih dominan daripada pembaruan. Pertimbangkan data mana yang paling jarang berubah.

• 2. Referencing mungkin diperlukan jika jumlah item terkait sangat banyak.

• 3. Pendekatan hybrid juga memungkinkan: dapat menggunakan keduanya.



- P. Sadalage and M. Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison-Wesley Professional, 2013
- Jan L. Harrington: Relational Database Design and Implementation, 4th edition, Morgan Kaufmann, 2016
- A. Makris, K. Tserpesa, V. Andronikou Dimosthenis Anagnostopoulos: A Classification of NoSQL Data Stores Based on Key Design Characteristics, Procedia Computer Science, Vol. 97, 2016, pp. 94-103.
- MongoDB Schema Design: Practical Applications and Implications [https://www.slideshare.net/mongodb/mongodb-schema-design-practical-applications-and-implications]

REFERENSI

P. Sadalage & M. Fowler — NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, 2013.

Jan L. Harrington — Relational Database Design and Implementation, edisi ke-4, 2016.

A. Makris dkk. — A Classification of NoSQL Data Stores Based on Key Design Characteristics, Procedia Computer Science, 2016.

MongoDB Schema Design: Practical Applications and Implications.